Multiples et diviseurs

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Multiple, diviseur : $a = b \times k$

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$56 = 8 \times 7$: 56 est un **multiple** de 8 (il est dans la table de 8), et 8 est un **diviseur** de 56. On écrit $8 \mid 56$ et on lit « 8 divise 56 ».
$60 = 8 \times 7 + 4$: il reste 4, donc 60 n'est pas un multiple de 8. On écrit $8 \nmid 60$.
Attention au sens : « 8 divise 56 » ne veut pas dire « $8 \div 56$ ». Le petit nombre divise le grand.
Multiples communs : multiples de 6 : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60… ; multiples de 15 : 15 ; 30 ; 45 ; 60… Les deux listes ont en commun 30 et 60.
Contrôle : pour dire « oui », j'écris le produit $a = b \times k$ avec k entier.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 1 et 5) Écrire $a = b \times k$ quand c'est possible, sinon le reste, puis conclure.

a	b	Égalité	a est-il un multiple de b ?
63	9		
54	4		
85	5		
78	6		

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 2 et 3) Écrire les multiples de 4 compris entre 1 et 50, puis ceux de 10. Entourer les multiples communs.
Multiples de 4 : .....
Multiples de 10 : ..... Multiples communs : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $63 = 9 \times 7$: oui ; $54 = 4 \times 13 + 2$: non ; $85 = 5 \times 17$: oui ; $78 = 6 \times 13$: oui. 2) 4 ; 8 ; … ; 44 ; 48 (douze nombres) ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; communs : 20 et 40.

Je conclus « a est un multiple de b » veut dire qu'il existe un entier k tel que $a =$ ..... On dit aussi que b ..... a, et on note $b \mid a$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – La division euclidienne : quotient et reste

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Division euclidienne de 100 par 7. Je cherche le plus grand multiple de 7 qui ne dépasse pas 100 : $7\times14=98$ et $7\times15=105>100$.
Donc $100=7\times14+2$: le **quotient** est 14, le **reste** est 2.
Le reste n'est pas nul, donc $7\nmid100$. **Le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à** 100 est $7\times14=98$.
Contrôle : le reste est plus petit que le diviseur ($0\leqslant2<7$), et $7\times14+2$ redonne bien 100.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 4) Compléter le tableau.

Division	Égalité $a=b\times q+r$	Quotient	Reste	Divisible ?
75 par 4				
117 par 9				
158 par 11				
230 par 15				

4 Donner le plus grand multiple de 8 inférieur ou égal à 130, puis le plus grand multiple de 13 inférieur ou égal à 200.
$130=8\times\ldots\ldots+\ldots\ldots$, donc le plus grand multiple est ……
$200=13\times\ldots\ldots+\ldots\ldots$, donc le plus grand multiple est ……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
3) $75=4\times18+3$; $117=9\times13+0$ (divisible) ; $158=11\times14+4$; $230=15\times15+5$. 4) $130=8\times16+2$, donc 128 ; $200=13\times15+5$, donc 195.

Je conclus b divise a quand le reste de la division de a par b est égal à …… Le reste est toujours plus …… que le diviseur.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Les diviseurs d'un nombre, les diviseurs communs

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour trouver **tous** les diviseurs de 20, je cherche les produits égaux à 20, **par paires** : 1×20 ; 2×10 ; 4×5. (3 ne divise pas 20.) Après 4×5, la paire suivante serait 5×4 : c'est la même, je m'arrête.
Diviseurs de 20 : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20. Diviseurs de 30 : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30.
Diviseurs communs à 20 et 30 : 1 ; 2 ; 5 ; 10. Le plus grand est 10.
Contrôle : je vérifie que chaque paire redonne bien le nombre de départ.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 7) Trouver les diviseurs de 24, puis ceux de 40, par paires.
Paires pour 24 : ……
Diviseurs de 24 : ……
Paires pour 40 : ……
Diviseurs de 40 : ……
Diviseurs communs à 24 et 40 : …… Le plus grand : ……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
$24=1\times24=2\times12=3\times8=4\times6$; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24. $40=1\times40=2\times20=4\times10=5\times8$; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40. Communs : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; le plus grand est 8.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je conclus Je cherche les diviseurs par ....., en essayant 1, 2, 3... Je m'arrête quand une paire est .....

Bloc 4 – Pair ou impair

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Un nombre **pair** est un multiple de 2 : il s'écrit $2k$, avec k entier. Par exemple, $34 = 2 \times 17$.
Un nombre **impair** s'écrit $2k + 1$, avec k entier. Par exemple, $35 = 2 \times 17 + 1$.
Pour aller vite : un nombre est pair quand son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
Le carré garde la parité : 8 est pair et $8^2 = 64$ est pair ; 7 est impair et $7^2 = 49$ est impair.
Contrôle : je recalcule $2 \times 17 + 1 = 35$.

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 5 et 6) Dire si le nombre est pair ou impair, puis l'écrire sous la forme $2k$ ou $2k + 1$.

Nombre	46	51	90	77	103
Pair ou impair					
Écriture					

7 Sans calculer, dire si le carré est pair ou impair. Puis vérifier en calculant.
13^2 est ..... ($13^2 =$.....) ; 20^2 est ..... ($20^2 =$.....) ; 31^2 est ..... ($31^2 =$.....).

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) $46 = 2 \times 23$ pair ; $51 = 2 \times 25 + 1$ impair ; $90 = 2 \times 45$ pair ; $77 = 2 \times 38 + 1$ impair ; $103 = 2 \times 51 + 1$ impair.
7) 169 impair ; 400 pair ; 961 impair.

Je conclus Un nombre pair s'écrit ....., un nombre impair s'écrit ....., avec k entier. Le carré d'un nombre impair est .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je reconnais un multiple et un diviseur en écrivant $a = b \times k$.	☐	☐	☐
Je fais une division euclidienne et je lis si le reste est nul.	☐	☐	☐
Je trouve tous les diviseurs d'un nombre par paires.	☐	☐	☐
J'écris un nombre pair $2k$ et un nombre impair $2k + 1$.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. $57 = 3 \times 19$. Compléter : 57 est un ..... de 3, et 3 est un ..... de 57.
2. Division euclidienne de 94 par 8 : $94 = 8 \times$ ..... + ... Est-ce que 8 divise 94 ? .....
3. Tous les diviseurs de 32 : .....
4. 65 est-il pair ou impair ? ..... Écriture : $65 =$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Démontrer avec des multiples

Écritures à connaître (k, ℓ, n sont des entiers) : un multiple de d s'écrit $d \times k$; un nombre pair s'écrit $2k$; un nombre impair s'écrit $2k+1$; des entiers consécutifs s'écrivent n, $n+1$, $n+2\ldots$

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« La somme de deux multiples de 6 est un multiple de 6. »
Je teste : $12+30=42=6\times 7$. Un exemple ne prouve rien : je démontre.
Soient a et b deux multiples de 6 : il existe deux entiers k et ℓ tels que $a=6k$ et $b=6\ell$. Alors $a+b=6k+6\ell=6(k+\ell)$. Comme $k+\ell$ est un entier, $a+b$ est un **multiple de** 6.

8 « La différence de deux multiples de 8 est un multiple de 8. » Compléter la preuve.
Soient $a=8k$ et $b=8\ell$, avec k et ℓ entiers. Alors $a-b=8k-8\ell=8\times(\ldots\ldots\ldots)$. Comme ..... est un entier, $a-b$ est un .....

9 « La somme de quatre entiers consécutifs est paire. » Tester avec 3, 4, 5, 6, puis démontrer.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

8) $a-b=8(k-\ell)$; $k-\ell$ est un entier ; multiple de 8. 9) $3+4+5+6=18$; $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)=4n+6=2(2n+3)$, et $2n+3$ est un entier : la somme est paire.

Je conclus Pour démontrer qu'un nombre est un multiple de d, je l'écris sous la forme ..... avec un ..... entre les parenthèses.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0